



ESCOLA NAVAL

talant de biefaire



Gonalo Jos  Silva Ribeiro

Desenvolvimento de um Sistema Gimbal de Seguimento Visual para Neutraliza o de UAV Utilizando Laser

Disserta o para obten o do Grau de Mestre em
Ci ncias Militares Navais, na especialidade de Engenharia
Naval Ramo de Armas e Eletr nica



Alfeite

2026



ESCOLA NAVAL

talant de bi-faire



Gonçalo José Silva Ribeiro

*Desenvolvimento de um Sistema Gimbal de Seguimento
Visual para Neutralização de UAV Utilizando Laser*

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia Naval Ramo
de Armas e Eletrónica

Orientação de: Bruno Duarte Damas

Co-orientação de: Vitor Rodrigues Viegas

O Aluno Mestrando,

O Orientador,

Gonçalo Ribeiro

Bruno Damas

Alfeite
2026

“The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.”

George Bernard Shaw

Índice

Lista de Abreviaturas	vii
Introdução	1
1 Introdução	1
1.1 Contexto Geral e Motivação	1
1.2 Definição do Problema	2
1.3 Objetivo da Dissertação	4
1.3.1 Objetivos da Dissertação	4
1.4 Estrutura da Dissertação	4
1.5 Estrutura da Dissertação	4
2 Enquadramento Teórico	7
2.1 Atuação Mecânica e Dinâmica	7
2.2 Cinemática num <i>Gimbal</i> (Yaw-Pitch)	8
2.3 Controlo	9
2.4 Geometria da Visão e Calibração	10
2.4.1 Parâmetros Extrínsecos	11
2.4.2 Parâmetros Intrínsecos	11
2.4.3 Distorção de Lente e Calibração	12
2.5 Detecção de Objetos baseada em Redes Neurais	12
2.5.1 Extração de Características	12
2.5.2 Arquiteturas de Único Estágio	13
3 Estado da Arte	15
3.1 Sistemas Gimbal Anti-Drone	15
3.2 Algoritmos de Detecção e Seguimento	16
4 Plataforma	19
4.1 Estrutura do <i>Gimbal</i>	19
4.2 Requisitos	22

4.3	Instrumentação do <i>Gimbal</i>	25
4.4	Processamento	27
5	Controlo	29
5.1	Modelação e Identificação	30
5.2	Identificação Experimental em Frequência	32
5.3	Arquitetura da Malha de Controlo	35
5.3.1	Controlador de Varrimento	36
5.3.2	Controlador de Seguimento	37
	Conclusão	39
	Bibliografia	43

Lista de Abreviaturas

BLDC	<i>brushless DC</i>
CSI	<i>camera serial interface</i>
UAV	<i>unmanned aerial vehicle</i>
SPI	<i>serial peripheral interface</i>
FDM	<i>fused deposition modeling</i>
FOC	<i>field-oriented control</i>
PID	<i>proportional-integral-derivative</i>
DC	<i>direct current</i>

Lista de Figuras

4.1	Componentes Estruturais do Gimbal	20
4.2	Visão Geral da Estrutura do Gimbal	21
4.3	<i>Raspberry Pi AI Camera</i>	27
4.4	Laser Genérico Utilizado.	27
4.5	Diagrama de Blocos da Arquitetura de Processamento	27
5.1	Interface da Aplicação de Aquisição em Python	33
5.2	Diagramas de Bode Experimentais por Eixo	34
5.3	Diagrama de Blocos do Algoritmo de Controlo em Cascata	36
5.4	Diagrama de Blocos do Algoritmo de Controlo de Seguimento Direto	37
5.5	Diagrama de Blocos do Algoritmo de Controlo de Seguimento Direto	38

Lista de Tabelas

4.1	Configurações Principais da Impressão 3D	22
-----	--	----

Lista de Equações

1.1	Latência Total do Sistema	3
1.2	Requisito de Velocidade Angular	3
2.1	Equação da Dinâmica Rotacional do <i>Gimbal</i>	7
2.2	Inércia da Carga Refletida no Veio do Motor	7
2.3	Transformação de Coordenadas entre os Referenciais	8
2.4	Transformação de Coordenadas entre os Referenciais Expandida	8
2.5	Definição das Matrizes Elementares de Rotação em Azimute e Elevação	8
2.6	Equação de Alinhamento do Ângulo de Azimute	9
2.7	Equação para o Alinhamento do Ângulo de Elevação	9
2.8	Relação de Sensibilidade da Velocidade Angular de Azimute em Função da Elevação	9
2.9	Definição de Erro	10
2.10	Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)	10
2.11	Matriz de Transformação Homogênea dos Parâmetros Extrínsecos	11
2.12	Matriz de Parâmetros Intrínsecos da Câmara	11
2.13	Conversão de um Ponto Tridimensional para o Plano de Imagem	11
2.14	Correção da Distorção Radial das Lentes	12
2.15	Operação de Convolução Discreta	13
2.16	Vetor de Estado da Detecção	13
5.1	Tensão de fase A do motor <i>brushless DC</i> (BLDC)	30
5.2	Tensão de fase B do motor BLDC	30
5.3	Tensão de fase C do motor BLDC	30
5.4	Binário eletromagnético do motor BLDC	30
5.5	Equação elétrica do motor <i>direct current</i> (DC) simples	31
5.6	Equação mecânica do motor DC simples	31
5.7	Função de transferência genérica do sistema de posicionamento	35
5.8	Função de transferência do eixo de <i>Pitch</i>	35
5.9	Função de transferência do eixo de <i>Yaw</i>	35

Capítulo 1

Introdução

O conceito de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV) redefiniu os paradigmas do conflito moderno, conferindo vantagens táticas sem precedentes a forças atacantes através de plataformas de baixo custo e elevada eficácia (Rogers 2023). Neste contexto, os sistemas laser apresentam-se como uma solução disruptiva, oferecendo uma capacidade de resposta à velocidade da luz, exatidão milimétrica e um custo operacional marginal.

1.1 Contexto Geral e Motivação

UAS alteram a dinâmica do campo de batalha, proporcionando uma superioridade operacional decisiva em cenários de guerra moderna (Molloy 2024). Em teatros de operações contemporâneos, a utilização intensiva de táticas de enxame (*swarms*) visa especificamente a saturação da capacidade de resposta dos sistemas defensivos convencionais. Esta estratégia é materializada no atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde se registou a projeção de mais de 50000 drones pelas forças russas apenas em 2025 (Jensen e Atalan 2025). Tal volume operacional torna-se economicamente sustentável devido ao custo unitário de fabrico destes instrumentos, estimado em cerca de 50k USD (Anokhin 2026). Neste cenário, a interceção baseada em projéteis balísticos revela limitações críticas que, devido à reduzida secção eficaz de radar (RCS) e as dimensões físicas dos alvos, aliadas à sua elevada capacidade de manobra, dificultam as soluções de tiro preditivas (Sedivy e Nemec 2021). Ao contrário de um sistema guiado, uma munição balística segue uma trajetória determinística após o disparo, impossibilitando a compensação de alterações no vetor de estado do alvo durante o tempo de voo. Assim sendo, projéteis balísticos apresentam uma menor probabilidade de neutralização contra drones e a solução convencional recai sobre a utilização de mísseis com sistemas de guiamento ativo, com capacidade para corrigir a trajetória por forma a intercepar a ameaça. Esta abordagem impõe

um desafio a nível logístico dado que o número de mísseis disponíveis normalmente situa-se na ordem das dezenas de unidades, tornando-a vulnerável à saturação por enxames. Adicionalmente, verifica-se uma assimetria de custos, o custo unitário de um míssil é de ordens de grandeza superior ao de um drone comercial adaptado, sendo desfavorável economicamente para o defensor.

Uma possível resposta tecnológica para superar estas limitações reside na adoção de sistemas laser. Uma das vantagens desta abordagem é que, devido à propagação do feixe ser à velocidade da luz, o tempo de voo é praticamente nulo. Para ilustrar a disparidade temporal, considere-se uma interceção a uma distância de 1000 m . Enquanto que o laser atinge o alvo quase instantaneamente, um projétil cinético convencional (como uma munição de 100 mm a 870 m/s) demora mais de 1 segundo a chegar ao destino. Esse atraso do projétil exige a previsão da posição futura do alvo com uma antecedência considerável, o que permite que uma manobra evasiva invalide a solução de tiro calculada no instante t_0 . Em contraste, a interação do laser é quase instantânea, pelo que o sistema deixa de necessitar de algoritmos de predições balísticas de longo prazo, exigindo apenas algoritmos de rastreio (*tracking*) capazes de compensar a dinâmica do alvo em tempo real. Adicionalmente, este sistema apresenta a vantagem logística de utilizar a energia elétrica gerada pela própria plataforma. Ao eliminar a dependência de um número finito de projéteis armazenados, o laser oferece uma capacidade de disparo virtualmente ilimitada e um custo operacional significativamente reduzido. Simultaneamente, a exatidão ótica do feixe permite concentrar a energia num ponto específico, garantindo a neutralização do alvo sem causar os danos colaterais típicos das cargas explosivas ou cinéticas. A conjugação da resposta instantânea com a eficiência logística posiciona, assim, os sistemas laser como uma solução vital para os desafios da guerra assimétrica moderna.

1.2 Definição do Problema

Atualmente, a Marinha Portuguesa não dispõe de sistemas de energia direcionada, o que resulta numa lacuna de capacidade face a ameaças assimétricas, nomeadamente enxames de drones e embarcações de alta velocidade, resultando num rácio de custo-benefício desfavorável caso sejam utilizados meios de defesa cinéticos tradicionais. A inexistência de uma plataforma experimental impede a validação técnica e operacional destas soluções em ambiente marítimo. Neste contexto, justifica-se o desenvolvimento de um protótipo funcional de um sistema laser capaz de mitigar as referidas vulnerabilidades. Desta forma, o desafio central reside no

projeto de um sistema *gimbal* de dois eixos que, recorrendo a sensores óticos (RGB), execute a deteção, seguimento e neutralização de alvos aéreos de pequena dimensão. Este sistema deve garantir o seguimento, minimizando o erro do mesmo através de algoritmos de visão computacional, de modo a assegurar a máxima incidência do laser no alvo.

Por serem sensores passivos, as câmaras RGB dependem exclusivamente da radiação refletida pelo alvo, o que impõe restrições operacionais significativas. A eficácia do sistema é, portanto, limitada pelo sensor em cenários de baixa luminosidade, pela saturação em condições de incidência solar direta e pelo espalhamento de luz em ambientes com elevada nebulosidade ou nevoeiro. Adicionalmente, a resolução espacial para distâncias até 1 km constitui um desafio crítico. Devido à geometria de projeção ótica, a área ocupada pelo alvo no sensor decresce quadraticamente com a distância ($A \propto 1/d^2$), resultando na diluição da assinatura do alvo no ruído de fundo e dificultando a sua correta deteção. Este cenário compromete também a estimativa de profundidade via estereoscopia utilizando câmaras, a distância ao alvo é vastamente superior à linha de base (distância entre câmaras) permitida pelas dimensões do *gimbal*, resultando em cálculos de coordenadas 3D inerentemente imprecisos. A nível da deteção, a seleção da arquitetura de visão computacional será pautada pelo compromisso entre a exatidão métrica e a latência de processamento dado que numa aplicação de seguimento em tempo real, o tempo de deteção constitui uma variável crítica para que o sistema consiga ser em tempo real.

A latência total do sistema (τ_{total}) é cumulativo e intrínseco à cadeia de processamento:

$$\tau_{total} = t_{captura} + t_{processamento} + t_{atuacao}, \quad (1.1)$$

onde $t_{captura}$ é o tempo de aquisição do sensor, $t_{processamento}$ o tempo de execução dos algoritmos de visão computacional e cinemática inversa, e $t_{atuacao}$ o atraso mecânico dos motores. Desta forma, valor elevado de τ_{total} resulta num seguimento para uma posição obsoleta do alvo ($P_{t-\tau}$), impossibilitando a neutralização de ameaças dinâmicas.

Relativamente à dinâmica, o sistema eletromecânico requer um dimensionamento de motores tal que a velocidade angular de saturação dos atuadores (ω_{sys}) exceda a velocidade angular máxima da linha de vista do alvo (ω_{LOS}):

$$\omega_{sys} \geq \omega_{LOS_{max}}. \quad (1.2)$$

Por fim, será necessário definir métricas de validação dos resultados experimentais, por forma a que seja possível quantificar a performance do sistema.

1.3 Objetivo da Dissertação

1.3.1 Objetivos da Dissertação

O objetivo desta dissertação consiste no desenvolvimento e validação experimental de uma prova de conceito de um sistema de deteção e seguimento de baixo custo, baseado em visão computacional. O projeto visa dotar a Marinha Portuguesa de conhecimento fundamental sobre a arquitetura, desafios de controlo e requisitos operacionais para uma possível futura implementação de sistemas laser de iluminação e designação no combate a ameaças assimétricas, especificamente drones.

No domínio da visão computacional, será realizada uma avaliação comparativa entre diferentes arquiteturas de Redes Neurais para verificar e selecionar o melhor modelo de deteção e classificação robusta de alvos em tempo real. A partir da qual o fluxo de vídeo será processado para extrair as coordenadas de erro angular e guiar os eixos do *gimbal*. Por fim, o estudo foca-se na verificação dos requisitos cinemáticos e geométricos necessários para atingir e manter a iluminação contínua do alvo a uma determinada distância limite, determinando analiticamente as especificações dos componentes mínimos necessários para viabilizar a execução bem-sucedida do protótipo.

1.4 Estrutura da Dissertação

1.5 Estrutura da Dissertação

Após o presente capítulo introdutório, a dissertação organiza-se em quatro capítulos subsequentes e uma secção conclusiva, estruturados de forma a fornecer uma progressão lógica entre a fundamentação teórica, a análise do estado da arte, a especificação da plataforma física e o projeto do sistema de controlo dinâmico.

O *segundo capítulo* é dedicado ao *Enquadramento Teórico*, estabelecendo os princípios físicos e matemáticos fundamentais que sustentam o projeto. Esta secção aborda a modelação dinâmica da atuação mecânica, as matrizes de rotação aplicadas à cinemática inversa do mecanismo *yaw-pitch*, os fundamentos da teoria de controlo linear em malha fechada e a geometria projetiva monocâmara (modelo *pinhole* e

calibração de distorção de lente). Adicionalmente, são introduzidos os conceitos de Redes Neurais Convolucionais (CNN) e arquiteturas baseadas em *transformers* voltadas para a detecção e classificação de objetos em tempo real.

O *terceiro capítulo* apresenta o *Estado da Arte*, efetuando uma revisão da literatura sobre soluções tecnológicas de sistemas *gimbal* anti-drone, tanto no panorama industrial de defesa como no âmbito acadêmico. São examinados os algoritmos de detecção visual e as metodologias de seguimento de alvos mais robustas documentadas em competições internacionais, definindo a linha de base tecnológica necessária para a validação comparativa e seleção do melhor modelo de detecção para o protótipo.

O *quarto capítulo*, referente à *Plataforma*, detalha o desenvolvimento físico, a instrumentação e a arquitetura de processamento distribuído do ecossistema mecatrónico. Descreve-se a conceção mecânica da estrutura desenvolvida para manufatura aditiva (FDM), a seleção e caracterização dos motores BLDC em regime de acionamento direto, e a integração dos *encoders* magnéticos de alta resolução via protocolo SPI. Este capítulo engloba, fundamentalmente, a dedução analítica dos requisitos geométricos e cinemáticos necessários para garantir a iluminação contínua do alvo a uma distância operacional limite, determinando as especificações dos componentes mínimos viáveis para a execução do sistema.

O *quinto capítulo* foca-se no *Controlo* do sistema, dividindo-se entre a modelação teórica e a identificação experimental da planta. Detalha-se o ensaio de varrimento em frequência em malha aberta, cujos diagramas de Bode foram mapeados através do método de detecção da passagem da onda por zero para extrair as funções de transferência numéricas de cada eixo. É apresentada a arquitetura de comutação baseada em limites de erro entre o controlador de varrimento em cascata e o controlador de seguimento direto (PI-D), culminando no desenvolvimento do modelo de simulação não-linear em *Simulink* e na otimização de ganhos realizada via *PID Tuner* do *MATLAB*.

Por fim, o capítulo de *Conclusão* sintetiza os resultados alcançados e as principais contribuições científicas e práticas do trabalho para a Marinha Portuguesa, discutindo as limitações encontradas no protótipo e propondo linhas de desenvolvimento para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Enquadramento Teórico

2.1 Atuação Mecânica e Dinâmica

O processo de seleção e dimensionamento de motores para sistemas de posicionamento é essencial para que os sistema *gimbal* acompanhe o alvo garantido a dinâmica necessária.

A dinâmica de rotação dos eixos de *pitch* e *yaw* é regida pela segunda lei de Newton. De acordo com o livro de Siciliano e Khatib 2007, o binário total (T) necessário para aplicar uma aceleração angular (α) é definido por:

$$T = I_{total}\alpha + T_{ext}, \quad (2.1)$$

onde I_{total} é a soma das inércias do motor (I_M) e da carga (I_L) e T_{ext} representa binários de atrito ou desequilíbrio.

Para maximizar a transferência de potência e a aceleração, a inércia da carga deve ser equiparável com a do motor. Em sistemas com transmissão, como servo motores, a inércia da carga refletida no veio do motor (I_{ref}) é influenciada pela relação de transmissão (n) (Bolton 2018):

$$I_{ref} = \frac{I_L}{n^2}. \quad (2.2)$$

Conforme demonstrado por Bolton 2018, a resposta dinâmica ideal ocorre quando $I_M = I_{ref}$, desta forma é assegurado a estabilidade do controlo e evita falhas de seguimento em alvos de elevada velocidade angular.

2.2 Cinemática num *Gimbal* (Yaw-Pitch)

A integração entre o sistema de visão e a atuação mecânica exige a resolução do problema da cinemática inversa. Enquanto a visão computacional determina a posição do alvo no espaço cartesiano, a cinemática inversa traduz essa localização nos estados angulares dos atuadores.

De acordo com o modelo de Ekstrand 2001, a relação entre o referencial da base e o do sensor é estabelecida pela composição das matrizes de rotação de *yaw* (L_{KB}) e *pitch* (L_{AK}). Para que o *gimbal* aponte corretamente, o vetor alvo no referencial da base deve ser mapeado para o referencial do sensor de modo a que as suas componentes transversais sejam nulas (Ekstrand 2001; Bolton 2018). A transformação de coordenadas do referencial da base para o referencial da câmara é realizada através da aplicação sucessiva das matrizes de rotação de azimuth e elevação definidas por Ekstrand 2001:

$$\vec{P}_A = L_{AK}(\phi_2) \cdot L_{KB}(\phi_1) \cdot \vec{P}_B. \quad (2.3)$$

Substituindo pelas matrizes elementares, a relação completa é estabelecida por:

$$\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi_2 & 0 & -\sin \phi_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi_2 & 0 & \cos \phi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi_1 & \sin \phi_1 & 0 \\ -\sin \phi_1 & \cos \phi_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Partindo das matrizes de rotação definidas no modelo dinâmico:

$$L_{KB}(\phi_1) = \begin{bmatrix} \cos \phi_1 & \sin \phi_1 & 0 \\ -\sin \phi_1 & \cos \phi_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad L_{AK}(\phi_2) = \begin{bmatrix} \cos \phi_2 & 0 & -\sin \phi_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi_2 & 0 & \cos \phi_2 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

No cálculo do *yaw* (ϕ_1), a rotação deve alinhar o plano de simetria do *gimbal* com o alvo, o que implica que a componente lateral no referencial intermédio (após a rotação em *yaw*) seja nula. Aplicando a matriz de rotação L_{KB} ao vetor posição da base $\vec{P}_B = [x, y, z]^T$, a referida condição de alinhamento traduz-se na equação $-x \sin \phi_1 + y \cos \phi_1 = 0$, da qual se deduz a primeira lei de comando:

$$\phi_1 = \text{atan2}(y, x) \quad (2.6)$$

Esta relação permite garantir que o sistema neutralize o erro de azimuth independentemente do quadrante onde o UAV se encontre (Ekstrand 2001). Uma vez fixado o plano de *yaw*, o alvo passa a residir no plano vertical do sensor, permitindo o cálculo de *pitch* (ϕ_2). Nesta etapa, a rotação de *pitch* deve compensar a cota z do alvo em relação à sua projeção no plano horizontal, dada pela norma $d = \sqrt{x^2 + y^2}$. Ao aplicar a matriz de rotação de elevação L_{AK} sobre o vetor já transformado, a condição de erro vertical nulo impõe que a projeção do alvo no eixo Z_A da câmara seja zero, resultando na expressão:

$$\phi_2 = \text{atan2}(-z, \sqrt{x^2 + y^2}) \quad (2.7)$$

Assim, obtém-se o comando de elevação que fecha o ciclo de mapeamento geométrico (Ekstrand 2001). Conforme enfatizado por Bolton 2018, a implementação destas soluções através da função *atan2* é fundamental para a robustez do *software* de controlo, pois assegura a unicidade da solução angular e evita descontinuidades matemáticas durante o seguimento de alvos em trajetórias dinâmicas. Por fim, importa salientar que a dinâmica deste mapeamento introduz uma sensibilidade variável na velocidade angular de *yaw* ($\dot{\phi}_1$), descrita pela relação:

$$\dot{\phi}_1 = \omega_z \sec \phi_2 \quad (2.8)$$

,

o motor de azimuth aumenta drasticamente à medida que o alvo se aproxima da vertical do sistema, definindo os limites operacionais do *gimbal*.

2.3 Controlo

Um sistema de controlo em malha fechada caracteriza-se pela utilização da realimentação (feedback) para reduzir o erro do sistema. Conforme definido por Nise Nise 2019, a configuração de malha fechada permite que o sistema compense perturbações externas e variações nos parâmetros dos componentes, algo fundamental num *gimbal* sujeito a vibrações. O sinal de erro, $e(t)$, que alimenta o controlador, é definido pela diferença entre o sinal de referência $r(t)$ e a saída medida $c(t)$:

$$e(t) = r(t) - c(t). \quad (2.9)$$

Para processar este erro, utiliza-se o controlador proporcional integral derivativo (PID). De acordo com Bolton 2018, a ação de controlo $u(t)$ resulta da soma ponderada de três termos distintos:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad (2.10)$$

o ganho Proporcional (K_p) reduz o tempo de subida mas não elimina o erro residual, o ganho Integral (K_i) é responsável por eliminar o erro em regime estacionário e o ganho Derivativo (K_d) aumenta o amortecimento do sistema, reduzindo a sobre-elevação e melhorando a resposta transitória face a movimentos bruscos do UAV (Nise 2019; Bolton 2018).

Segundo Nise 2019, o desempenho de um sistema de controlo é quantificado por métricas no domínio do tempo que definem a rapidez e a estabilidade da resposta:

- Tempo de Subida (T_r): Tempo necessário para que a resposta vá de 10% a 90% do valor final, indicando a rapidez do *gimbal* em reagir ao alvo.
- Sobre-elevação (%): O valor que a resposta excede o valor final, expresso em percentagem. Uma sobre-elevação pode causar a perda de contacto visual com o alvo.
- Tempo de Estabelecimento (T_s): Tempo necessário para que as oscilações da resposta entrem e permaneçam dentro de uma banda de erro (5%) do valor final.
- Erro em Regime Estacionário (e_{ss}): A diferença entre a entrada e a saída quando o tempo tende para infinito, representando a exatidão estática do apontamento.

2.4 Geometria da Visão e Calibração

Para que o sistema consiga localizar o alvo, é necessário descrever matematicamente como a câmara projeta a cena tridimensional no sensor digital. Esta relação entre o espaço 3D e os píxeis da imagem é definido pelos conjuntos de parâmetros extrínsecos e os parâmetros intrínsecos (Szeliski 2022).

2.4.1 Parâmetros Extrínsecos

Os parâmetros extrínsecos definem a pose da câmara em relação ao referencial do mundo. De acordo com Szeliski 2022, esta transformação de corpo rígido é expressa por uma matriz de transformação homogênea, M_{ext} , que combina uma submatriz de rotação (R) e um vetor de translação (t):

$$M_{ext} = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & \mathbf{t}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.11)$$

Esta matriz é fundamental para converter as coordenadas do drone detetado pela visão no referencial da câmara para o referencial da base, permitindo que com a cinemática inversa, discutida anteriormente, seja possível calcular os ângulos de atuação necessários Szeliski 2022.

2.4.2 Parâmetros Intrínsecos

A projeção da cena 3D para o plano da imagem é idealizada através do modelo de câmara *pinhole*. Este modelo assume que a luz atravessa um centro ótico infinitesimal, estabelecendo uma relação de semelhança de triângulos entre as coordenadas espaciais e a sua projeção. Bradski e Kaehler 2017 demonstra que a transição para o sensor digital introduz a necessidade de considerar a distância focal (f) e o ponto principal (c_x, c_y), resultando na matriz de parâmetros intrínsecos, M :

$$M = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

A projeção final de um ponto tridimensional $Q = [X, Y, Z]^T$ para coordenadas de píxeis é dada pelo produto das matrizes intrínseca e extrínseca:

$$\begin{bmatrix} w \cdot x_s \\ w \cdot y_s \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f_y & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

2.4.3 Distorção de Lente e Calibração

Apesar da utilidade do modelo *pinhole*, as câmaras reais utilizam sistemas de lentes para maximizar a entrada de luz, o que introduz distorções geométricas. Bradski e Kaehler 2017 identifica dois tipos principais de distorção: a radial, que curva as linhas retas nas extremidades da imagem devido à forma da lente, e a tangencial, resultante de um desalinhamento físico entre a lente e o plano do sensor. A correção da distorção radial é tipicamente modelada por uma série de Taylor, onde as coordenadas corrigidas (x_c, y_c) dependem de coeficientes de distorção k_1, k_2 :

$$x_c = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots), \quad y_c = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots). \quad (2.14)$$

Para mitigar estes erros e garantir que o cálculo da posição do drone apresente o rigor necessário, aplica-se o método de calibração de Zhang. Este procedimento recorre a padrões geométricos conhecidos (tabuleiro de xadrez) para estimar tanto a matriz intrínseca M como os coeficientes de distorção (Bradski e Kaehler 2017).

2.5 Detecção de Objetos baseada em Redes Neurais

A evolução da visão computacional permitiu a transição da extração manual de características para a aprendizagem profundo (*Deep Learning*), onde as CNNs assumem o papel principal. Segundo Szeliski 2022, o diferencial das CNNs reside na sua capacidade de aprender automaticamente hierarquias de características visuais diretamente dos píxeis, eliminando a subjetividade inerente aos filtros desenhados manualmente.

2.5.1 Extração de Características

O funcionamento de uma rede de deteção assenta na operação matemática de convolução. Através da aplicação de múltiplos filtros (*kernels*) que percorrem a imagem, a rede é capaz de extrair mapas de características que realçam padrões relevantes. Matematicamente, a convolução entre uma imagem I e um filtro K num ponto (i, j) é definida por Szeliski 2022:

$$(I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n)K(m, n). \quad (2.15)$$

Ao longo das sucessivas camadas da rede, estes padrões tornam-se progressivamente mais complexos. Enquanto as camadas iniciais identificam elementos básicos como arestas e gradientes, as camadas profundas sintetizam estas informações para reconhecer estruturas específicas do alvo, como a geometria do corpo e das hélices de um UAV (Szeliski 2022).

2.5.2 Arquiteturas de Único Estágio

Para sistemas que exigem resposta em tempo real, como o seguimento de drones por um *gimbal*, destacam-se os detetores de passo único (*one-stage detectors*), sendo a arquitetura YOLO (*You Only Look Once*) a referência atual. Szeliski Szeliski 2022 descreve que estas redes tratam a deteção como um problema de regressão único, mapeando os pixéis da imagem diretamente para probabilidades de classe e coordenadas de caixas delimitadoras.

Nesta abordagem, a rede prevê, para cada deteção, um vetor de estado y que condensa toda a informação necessária para o sistema de controlo:

$$\mathbf{y} = [p_c, b_x, b_y, b_h, b_w, c]^T \quad (2.16)$$

Onde p_c representa o grau de confiança da existência do objeto, (b_x, b_y, b_h, b_w) definem a geometria da *bounding box* e c a classificação do alvo (Szeliski 2022).

Capítulo 3

Estado da Arte

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura no domínio dos sistemas gimbal para seguimento de UAVs. A análise evolui de uma perspetiva macro sobre sistemas anti-drones com a utilização gimbal, detalhando em seguida a deteção e o seguimento. Esta abordagem visa otimizar a performance da prova de conceito através da integração de mecanismos mais recentes na literatura.

3.1 Sistemas Gimbal Anti-Drone

Devido à elevada especificidade e ao carácter estratégico dos sistemas de Energia Direcionada, a literatura técnica detalhada sobre sistemas de intersecção laser para fins de defesa é restrita. Todavia, o setor industrial de defesa já apresenta soluções consolidadas desenvolvidas por empresas de referência.

No âmbito académico, destaca-se o trabalho desenvolvido por Kuantama et al. 2024, que descreve um sistema de seguimento em dois eixos fundamentado em visão estereoscópica através de uma câmara de profundidade Intel RealSense D435. O sistema integra o algoritmo YOLOv5 para a deteção e localização do alvo em tempo real. Em termos de desempenho, o estudo reportou limitações na confiança do modelo de deteção proporcionais à distância, registando valores inferiores a 20% para drones de pequeno porte (23 cm de envergadura) a 8 m, em contraste com os cerca de 55% obtidos para drones de maior porte (69 cm de envergadura) à mesma distância. No que concerne à exatidão dinâmica, o sistema revelou-se capaz de acompanhar alvos com velocidades entre 2 m/s e 4 m/s, apresentando um erro de desvio entre 1,9 cm a 4 m e 6,2 cm a uma distância de 10 m, o que valida a eficácia da intersecção laser mesmo perante a mobilidade moderada do alvo.

Outro estudo que se enquadra neste âmbito, embora não utilize laser, é o trabalho de Wu, Yu, Xu e Zhou 2023. Os autores apresentam um sistema gimbal

para detecção e seguimento de drones baseado no modelo personalizado Drone-Net, que utiliza o framework Faster R-CNN (um algoritmo de detecção de dois estágios). Para o seguimento, o artigo propõe a substituição do controlo PID por um algoritmo de controlo adaptativo de velocidade. Este método calcula o erro de píxeis entre o centro da imagem e a localização do alvo, aplicando uma de três velocidades predefinidas para corrigir a postura do gimbal de forma mais estável e rápida. Diferente do trabalho anterior, este estudo não verifica a distância máxima de detecção e seguimento, mas verifica a robustez do sistema em distinguir drones de interferências comuns, como pássaros e papagaios de papel, utilizando o conjunto de dados *Drone-Kite-Bird*. Em termos de resultados, o modelo Drone-Net alcançou uma média da exatidão (mAP) de 69.1%. No que respeita à exatidão de seguimento, o sistema demonstrou ser capaz de manter o drone posicionado na área central de 5% do campo de visão em 71.2% dos quadros analisados no cenário de teste a 80 metros, comprovando a eficácia do controlo adaptativo em trajetórias de longa distância.

O mercado de defesa demonstra o interesse crescente desta solução. Diversas empresas globais de referência já implementaram ou encontram-se em fases avançadas de desenvolvimento de produtos que utilizam lasers de alta energia para a intersecção de ameaças aéreas. A empresa Lockheed Martin Corporation 2021, com o seu sistema HELIOS, e a Rafael Advanced Defense Systems Ltd. 2023, com o seu sistema Naval Iron Beam, permitem a integração em plataformas navais, utilizando sistemas gimbal de alta exatidão acoplados a emissores laser e sensores de detecção próprios. Por outro lado, empresas como a Raytheon Technologies Corporation 2023 apresentam sistemas portáteis com capacidades para detetar e neutralizar UAVs em diversos cenários. Todavia, nenhuma destas empresas disponibiliza informação técnica detalhada que possa ser utilizada diretamente para o desenvolvimento de investigação aberta, o que reforça a importância de provas de conceito académicas como a presente.

3.2 Algoritmos de Detecção e Seguimento

No domínio da detecção e seguimento de UAVs, o estado da arte é consolidado por competições de referência internacional que estabelecem os padrões de desempenho para a comunidade científica. Em 2025, destacam-se dois eventos de particular relevância, a primeira sendo competição a WOSDETC (*Workshop on Solutions for Drone Detection and Classification*), realizada no âmbito da *International Joint Conference on Neural Networks* (IJCNN), cujo foco principal reside na complexa discriminação entre drones, aves em cenários de longo alcance, e o desafio

Anti-UAV, coordenado pela conferência *Computer Vision and Pattern Recognition* (CVPR). O desafio Anti-UAV destaca-se pela sua estrutura em três subcategorias. A primeira subcategoria foca-se na deteção e seguimento de um único drone a partir de uma posição inicial conhecida, testando a exatidão do seguidor em manter o bloqueio no alvo. A segunda subcategoria aborda a deteção global e o seguimento autónomo sem qualquer conhecimento prévio da localização do drone, exigindo que o sistema identifique o alvo no espaço aéreo de forma independente. Por fim, a terceira subcategoria foca-se no seguimento de enxames de drones, onde o desafio técnico consiste em manter a identidade única de cada unidade mesmo em situações de elevada densidade e sobreposições frequentes, garantindo que o sistema não perca o identificador individual de cada membro do enxame em cenários de sobreposição.

Laroca, Dos Santos e Menotti 2025 venceram a competição WOSDETC 2025 utilizando o modelo YOLOv11m, alcançando uma exatidão média acima de 50% de sobreposição com o objeto real mAP_{50} de 73.9%. Para mitigar a perda de detalhe em imagens 4K na entrada nativa de 640px, dividiram os quadros em quatro segmentos sobrepostos, simulando um "efeito zoom". O *dataset* foi enriquecido com a técnica *copy-paste*, inserindo recortes de alvos com fundos transparentes para isolar a sua morfologia do cenário. Por fim, aplicaram interpolação linear numa janela temporal de seis quadros para recuperar deteções falhadas, garantindo um rastreio contínuo e robusto.

No desafio Anti-UAV da conferência CVPR 2025, a equipa Peng et al. 2025 obteve o primeiro lugar na primeira categoria e o segundo na segunda categoria. A eficácia do sistema deve-se à transformação de detetores comuns em seguidores robustos através da técnica de dinâmica de quadros (*frame dynamics*), que concatena a imagem atual com mapas de diferença entre quadros. Esta abordagem permite atenuar o ruído de fundos complexos em imagens infravermelhas, destacando apenas o movimento relativo do drone. Para garantir a exatidão, o sistema utiliza uma estratégia denominada *Trajectory-Constrained Filtering* (TC-Filtering), que estima a trajetória física do drone e ignora automaticamente deteções que surjam fora de um raio de movimento aceitável entre quadros. Finalmente, em vez de depender de um único algoritmo, o modelo executa um conjunto de cinco arquiteturas de alto desempenho (Cascade R-CNN, DINO, RepPoints, PAA e YOLOv11x) e aplica o método *Weighted Box Fusion* (WBF). Esta técnica realiza uma fusão ponderada das *bounding boxes* geradas por cada modelo, resultando numa coordenada final de alta confiança para o sistema de intersecção. Em termos métricos, o modelo alcançou uma pontuação de 73.2% de *Average Overlap Accuracy* (AOA) na primeira categoria e 57.1% de AOA na segunda.

Na terceira categoria do desafio, focada no seguimento de múltiplos UAVs, destacou-se o trabalho de Wang et al. 2025 com o sistema Dist-Tracker. Este modelo utiliza a arquitetura YOLOv12 otimizada pela função de perda *Scale-Shape-Quality* (SSQ) e pelo algoritmo de seguimento *Fusion of L2-IoU Tracker* (FLIT). A função SSQ aborda a instabilidade geométrica típica de alvos minúsculos; nestes casos, a reduzida dimensão do drone (ex: 20 píxeis) torna o sistema extremamente sensível, onde um erro marginal de um píxel resultaria numa alteração agressiva dos pesos da rede. Para mitigar isto, o SSQ ajusta dinamicamente a função de perda com base na escala do objeto, ignora o ruído térmico de fundo e aplica penalizações específicas para UAVs com proporções horizontais ou verticais distintas (*Shape-Aware*). Complementarmente, o algoritmo FLIT gere a associação de dados entre quadros. Enquanto os métodos tradicionais dependem apenas da sobreposição de caixas (IoU), o FLIT introduz uma métrica híbrida que, quando o drone se move a velocidades elevadas e não existe sobreposição direta entre quadros, utiliza o Filtro de *Kalman* para prever a posição futura e associa a deteção através da menor distância euclidiana (L2) entre os centros. Esta robustez permitiu ao modelo alcançar um AP_{50} de 93.9% e uma exatidão de seguimento para alvos múltiplos (MOTA) de 77.5%.

Além das arquiteturas CNN consolidadas, têm surgido novas abordagens fundamentadas em *transformers*, a tecnologia base que permitiu o avanço dos *large language models* (LLM). No domínio da deteção de objetos, destaca-se o RT-DETR (*Real-Time Detection Transformer*), proposto por Kong, Shang e Jia 2024. Esta arquitetura resolve uma das principais limitações dos *transformers* anteriores de elevado custo computacional permitindo a operação em tempo real sem sacrificar a exatidão. No estudo de referência, o RT-DETR apresentou um AP_{50} de 72.7%, superando os 71.0% obtidos pelo YOLOv8-X. A distinção fundamental reside no facto de as CNNs operarem através de kernels locais, enquanto os *transformers* utilizam mecanismos de auto-atenção global. Isto permite ao modelo processar as relações entre todos os píxeis da imagem simultaneamente, capturando o contexto global e facilitando a distinção entre um drone minúsculo e o ruído visual de fundo. Embora este modelo tenha sido treinado para a deteção de objetos genéricos, é possível, tal como na família YOLO, aplicar técnicas de *transfer learning* para especializar a rede na deteção exclusiva de drones.

Capítulo 4

Plataforma

O presente capítulo dedica-se à descrição detalhada, seleção e dimensionamento dos componentes físicos e equipamentos que constituem a arquitetura do sistema anti-*unmanned aerial vehicle* (UAV). Dados os requisitos estritos de resolução angular da plataforma e o objetivo imperativo de manter um custo de desenvolvimento reduzido, optou-se pelo desenvolvimento de raiz de todo o ecossistema. Esta abordagem englobou a concepção e manufatura da estrutura mecânica, o dimensionamento dos motores elétricos, a integração de sensores de posição (*encoders*) de alta resolução, a seleção da câmara ótica e a especificação das plataformas computacionais distribuídas que coordenam o fluxo de dados em tempo real.

Para guiar a compreensão do trabalho desenvolvido, a estrutura deste capítulo aborda primeiramente a concepção mecânica, a cinemática dos eixos e os parâmetros de fabrico estrutural do *gimbal*, seguidamente, detalham-se as especificações dos motores elétricos e a integração dos sensores angulares e, por fim, descreve-se a topologia computacional que garante o processamento do sistema.

4.1 Estrutura do *Gimbal*

A concepção mecânica do *gimbal* foi realizada integralmente de raiz através do *software* de modelação tridimensional *Blender*, tendo como prioridades a rigidez estrutural a modularidade e a minimização de custos. A plataforma opera com base em dois eixos de rotação ortogonais sendo estes o eixo de azimute (*yaw*), encarregue do varrimento e seguimento do alvo no plano horizontal, e o eixo de elevação (*pitch*), responsável pelo ajuste angular vertical. Estabeleceu-se uma relação de interdependência onde a estrutura de elevação se encontra montada sobre o conjunto móvel de azimute, desta forma, a atuação em *yaw* transporta solidariamente todo o sistema superior, ao passo que o movimento de *pitch* ocorre de forma independente. A carga

útil, constituída pela câmara digital e pelo emissor *laser*, encontra-se montada de forma alinhada e solidária com o eixo de elevação.

A estrutura é composta por três módulos principais conforme ilustrado na Figura 4.2:

- **Base:** O componente estacionário que serve de interface com a plataforma de suporte, onde se aloja o atuador responsável pelo movimento de *yaw*.
- **Estrutura Central:** Esta peça atua como o elemento de ligação dinâmico; encontra-se acoplada ao eixo de *yaw* e suporta, simultaneamente, o motor do eixo de *pitch*. Esta configuração permite que a estrutura central rode solidariamente com o movimento horizontal, transportando o sistema de elevação. Para facilitar a manutenção e montagem, esta secção foi desenhada de forma tripartida, permitindo que os braços de suporte e o motor de *pitch* sejam removidos de forma independente através de uniões aparafusadas.
- **Eixo de *Pitch*:** O componente final que contém a carga útil (o sistema laser e a câmara) e está acoplado ao motor de *pitch*.

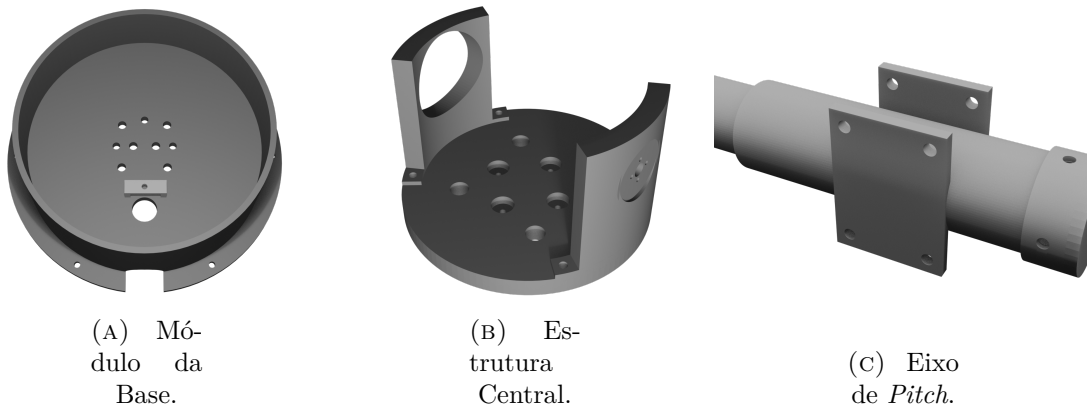


FIGURA 4.1: Representação tridimensional dos três módulos principais que constituem a estrutura do *gimbal*.

Para garantir a estabilização e prolongar a vida útil dos atuadores, utilizou-se configurações de suporte mecânico diferenciadas para cada eixo, inspiradas na robustez geométrica da plataforma de defesa aérea *HELIOS* da Lockheed Martin Corporation 2021. O eixo de elevação beneficia de uma topologia de apoio duplo que sustenta a carga útil em ambas as extremidades, dissipando os binários de flexão e protegendo o veio do motor contra cargas radiais, o que assegura a repetibilidade posicional. Em contrapartida, o eixo de azimute utiliza uma configuração de apoio simples, uma vez que a massa da torre superior se encontra alinhada com o centro de

gravidade do protótipo, resultando numa componente de carga predominantemente axial sobre o motor da base.

Esta abordagem modular não apenas simplificou o processo de fabrico como permite a substituição rápida de componentes para iterações de desenho ou manutenção do sistema. O modelo montado apresenta uma altura de cerca de 13.6 cm e uma largura de cerca de 14 cm, sendo esta uma estrutura circular, conforme apresentado na Figura 4.1:

O desanho completo para deixar em apendice tem de ser em formato parecido a desenho tecnico ou apenas coloco as imagens ampliadas?



FIGURA 4.2: Visão Geral da modelação tridimensional do *gimbal*, evidenciando a disposição dos eixos de *yaw* e *pitch*.

A construção do protótipo recorreu à manufatura aditiva por *fused deposition modeling* (FDM) numa impressora Creality Ender 3 SE, utilizando o polímero PLA (*Polylactic Acid*). Este material foi selecionado pelo compromisso ideal entre facilidade de prototipagem, rigidez mecânica e baixo custo. As principais configurações utilizadas para a manufatura foram compiladas na Tabela 4.1 de forma a utilizar a temperatura recomendada pela marca do filamento, camadas finas por forma a obter definição e velocidade baixa para diminuir o risco de falhas.

TABELA 4.1: Parâmetros e configurações detalhadas do processo de impressão 3D das componentes do sistema.

Parâmetro / Configuração	Valor Definido
Temperatura do Bico (1. ^a Camada)	205 °C
Temperatura do Bico (Restantes Camadas)	200 °C
Temperatura da Mesa	50 °C
Multiplicador de Extrusão (<i>Flow</i>)	0.87
Altura da Camada	0.12 mm
Densidade de Preenchimento (<i>Infill</i>)	50%
Velocidade de Perímetros	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento Sólido	70 mm/s
Velocidade de Deslocamento (<i>Travel</i>)	50 mm/s
Aba (<i>Brim</i>)	Ativada

No total, a estrutura é composta por 7 peças impressas, distribuídas em 1 peça na base, 4 peças para a constituição da estrutura central e 2 peças para o eixo de *pitch*. Na base, o componente corresponde próprio modelo. Na estrutura central, existe a peça de acoplamento ao motor de *yaw* (fixo na base), a base da estrutura central e duas estruturas verticais responsáveis por suportar o motor e o rolamento de apoio do eixo de *pitch*. No eixo de *pitch*, existe uma peça encarregue da junção mecânica entre o corpo do eixo e o respetivo motor de elevação, e o próprio corpo estrutural onde é colocada a carga útil.

Ao longo da construção, foram utilizados parafusos de cabeça sextavada interior, recorrendo-se a inserções roscadas metálicas e porcas hexagonais para efetuar a união mecânica das peças. Para garantir que os parafusos e as componentes impressas se ajustassem sem interferência, aplicou-se uma tolerância de 0.3 mm. Deste modo, para um furo com diâmetro nominal M3 (3 mm) na modelação 3D, projetou-se uma abertura estrutural de 3.3 mm, assegurando a correta montagem dos componentes.

4.2 Requisitos

Para determinar os requisitos de velocidade e exatidão angular do sistema de controlo, torna-se necessário caracterizar previamente o perfil dinâmico dos alvos a

seguir. Considerando que o sistema foi projetado para a proteção de infraestruturas críticas contra ameaças aéreas assimétricas, assume-se um cenário operacional onde o vetor inimigo executa uma trajetória de aproximação direta ou tangencial à estação de defesa.

Tomando como referência plataformas de ataque comuns, como o UAV *Shahed 136*, que apresenta uma velocidade de cruzeiro de 185 km/h (Buncombe 2024), estabeleceu-se como cenário de teste limite uma velocidade linear ortogonal à linha de vista do *gimbal* de 50 km/h (equivalente a 13,9 m/s). A partir destes dados, é possível calcular a velocidade angular máxima instantânea que os atuadores devem desenvolver para assegurar o seguimento contínuo do alvo no ponto de maior aproximação perpendicular. Esta exigência cinemática baseia-se na relação direta entre a componente da velocidade linear perpendicular ao eixo ótico (v) e a distância absoluta ao centro de rotação (d). Assim, a velocidade angular necessária (ω) é deduzida diretamente através da Equação 4.1:

$$\omega = \frac{v}{d} \implies \omega = \frac{13,9 \text{ m/s}}{10 \text{ m}} = 1,39 \text{ rad/s} \quad (4.1)$$

Desta análise resulta que a velocidade angular máxima exigida aos motores na pior condição de operação (curto alcance) é de 1,39 rad/s (aproximadamente 79,6°/s), assumindo criticamente que o alvo se encontra a uma distância curta de apenas $d = 10$ metros do *gimbal*. À medida que a distância ao alvo aumenta para o raio de empenhamento nominal de 200 metros, esta exigência decresce estritamente para 0,0695 rad/s (cerca de 4°/s), transferindo o desafio principal de controlo do domínio da velocidade para o domínio da exatidão e resolução posicional.

Para além dos requisitos cinemáticos de velocidade, a determinação da resolução angular necessária da plataforma constitui um pilar crítico para assegurar a exatidão de posicionamento do feixe. Tendo em conta o perfil geométrico do UAV *Shahed 136*, cuja estrutura principal apresenta um diâmetro aproximado de 25 cm (Conflict Armament Research 2023), estabeleceu-se como critério de projeto uma tolerância de exatidão linear correspondente a um quinto dessa dimensão, fixando-se em ± 5 cm (± 0.05 m). Esta discrepância linear traduz-se num requisito angular de apontamento ($\Delta\theta$) que varia dinamicamente em função da distância (d) entre o *gimbal* e a ameaça, sendo modelada pela relação trigonométrica para pequenos ângulos $\Delta\theta = \arctan(0.05/d)$. Ao definir o cenário de empenhamento nominal para uma distância de referência de 100 metros, a resolução angular estrita que o sistema de controlo e sensorização deve garantir é calculada diretamente através da

Equação 4.2:

$$\Delta\theta = \arctan\left(\frac{0.05 \text{ m}}{100 \text{ m}}\right) \approx 0.0005 \text{ rad} \approx 0.0286^\circ \quad (4.2)$$

Desta equação resulta que qualquer erro de posicionamento em malha fechada superior a 0.0286° à distância estipulada inviabiliza o cumprimento do sistema por projetar o feixe fora do limite aceitável de $\pm 5 \text{ cm}$. Este limiar define estritamente a resolução mínima exigida ao hardware de leitura angular e dita a parametrização do filtro digital do *encoder*, garantindo que a plataforma consiga detetar, processar e corrigir micro-desvios de regime permanente dentro desta janela de tolerância a 100 metros.

Para validar se o conjunto constituído pelo motor e pelo controlador possui a capacidade técnica de cumprir os requisitos de apontamento estipulados, torna-se necessário modelar a resolução mecânica mínima que o bloco de atuação consegue alcançar. Esta resolução é governada, por um lado, pelo fator físico do motor através do seu número de pares de polos (N_{pp}), que atua como uma redução magnética natural. Por outro lado, depende da capacidade do controlador em discretizar a amplitude da onda de tensão aplicada, onde o número de níveis elétricos disponíveis é ditado estritamente pela relação entre a frequência de relógio interna do temporizador (f_{clock}) e a frequência de comutação do sinal PWM (f_{PWM}). O sistema de atuação deve satisfazer rigorosamente a inequação expressa pela Equação 4.3:

$$\text{Res}_{\text{mecânica}} = \frac{360^\circ}{N_{pp} \cdot \left(\frac{f_{\text{clock}}}{f_{\text{PWM}}}\right)} < 0,0286^\circ \quad (4.3)$$

Em complemento ao bloco de atuação, a capacidade do sistema em detetar e discriminar os desvios do *gimbal* depende diretamente da resolução espacial do sensor. Esta resolução é ditada pelo número de bits de amostragem (N_b), o qual define o número de posições discretas em que uma rotação mecânica completa de 360° é dividida, devendo satisfazer a Equação 4.4:

$$\text{Res}_{\text{sensor}} = \frac{360^\circ}{2^{N_b}} < 0,0286^\circ \quad (4.4)$$

Para o subsistema de visão computacional, o dimensionamento ótico é governado pelo compromisso entre o critério cinemático de seguimento e o critério espacial de deteção. No primeiro caso, para discernir o vetor de erro limite de $\pm 5 \text{ cm}$ a uma distância nominal de 100 metros, o Campo de Visão Instantâneo

(IFOV) da câmara deve ser, no máximo, de 0.0286° . Em paralelo, o requisito de detecção impõe uma restrição na mesma ordem de grandeza; baseando-se no limiar crítico de 1% da área da imagem necessário para a inferência robusta do modelo de aprendizagem profunda (Tariq e Javed 2025), estabeleceu-se a necessidade de uma amostragem mínima de 64×64 píxeis para cobrir a envergadura total de 2.5 m da ameaça. Esta restrição espacial determina que o IFOV do sensor deve satisfazer a Equação 4.5:

$$\text{IFOV}_{\text{câmara}} = \frac{\text{FoV}_{\text{total}}}{N_{\text{píxeis}}} \leq \frac{\arctan\left(\frac{2,5 \text{ m}}{100 \text{ m}}\right)}{64} \approx 0,0224^\circ \quad (4.5)$$

Como o limiar imposto pelo algoritmo de detecção (0.0224°) é ligeiramente mais restritivo do que a tolerância mecânica de apontamento (0.0286°), a conformidade com o critério de detecção assegura, por inerência, a resolução angular necessária para as funções de seguimento e correção do feixe em tempo real.

4.3 Instrumentação do *Gimbal*

Os atuadores selecionados, numa primeira abordagem, foram os servo motores Jx BLS-12V7146. Estes dispositivos oferecem um binário de $46 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ (aproximadamente $4.5 \text{ N} \cdot \text{m}$), contudo, a sua resolução angular não se encontrava especificada no *datasheet* do fabricante, sendo o seu controlo efetuado via modulação por largura de pulso (PWM). Para determinar a sua resolução real, efetuaram-se ensaios experimentais com a estrutura mecânica montada, utilizando o ponteiro laser como referência visual. Face às limitações de resolução identificadas nestes ensaios preliminares, optou-se pela transição para motores BLDC. Embora os motores BLDC apresentem um binário máximo inferior, oferecem uma resolução angular significativamente superior e um movimento mais suave. Ao contrário dos servomotores convencionais, cujo controlo é realizado internamente de forma rígida, a atuação dos motores BLDC é efetuada diretamente por *software*, proporcionando total liberdade na configuração da sua arquitetura.

O novo sistema de atuação integra dois motores BLDC, sendo o modelo Mitoot 2206 responsável pelo movimento de *pitch*, e o iFlight GM3506, dotado de maior binário, encarregue do movimento de *yaw*. Sendo o Mitoot 2206 um motor compacto, caracterizado por uma altura de 14.95 mm e um diâmetro exterior de 28.00 mm, e dada a escassez de informações técnicas detalhadas fornecidas pelo fabricante, tornou-se necessária uma caracterização experimental em bancada de

ensaios para determinar os seus parâmetros fundamentais de controlo. Primeiramente, procedeu-se à medição da resistência entre as bobinas, obtendo-se um valor de $17.7 \, \Omega$. Consequentemente, a resistência equivalente de cada bobina individual foi estimada em aproximadamente $8.85 \, \Omega$. Para a determinação do número de pares de polos do motor, recorreu-se à energização sequencial das fases em malha aberta, aplicando um fluxo magnético estáticos. Através da contagem das posições de alinhamento magnético estável necessárias para completar uma revolução mecânica de 360° , contabilizaram-se 7 pares de polos.

O motor iFlight GM3506, em comparação com o motor de *pitch*, apresenta dimensões superiores, registando uma altura de 17.8 mm e um diâmetro exterior de 40.00 mm, e possui uma configuração interna de 11 pares de polos, o que confere uma elevada resolução intrínseca para o controlo angular do eixo de azimute (*yaw*). De acordo com o *datasheet* do fabricante, o motor possui uma resistência de $5.6 \, \Omega$ por bobina.

Para garantir a exatidão e permitir um controlo em malha fechada, ambos os eixos foram equipados com o sensor de posição angular magnético MT6835 (MagnTek 2022). Este sensor foi selecionado pela sua versatilidade e elevada resolução intrínseca, oferecendo interfaces de comunicação e saída do tipo PWM, ABI, UVW e *serial peripheral interface* (SPI). Para a implementação prática, optou-se exclusivamente pelo protocolo SPI, por se tratar da única via que permite explorar a resolução total de 21 bits oferecida pelo componente. Esta elevada resolução angular é fundamental para assegurar a capacidade no seguimento de alvos a longas distâncias. A integração mecânica do sensor foi realizada através de um suporte dedicado, projetado e fabricado via manufatura aditiva, posicionado na proximidade imediata do motor para garantir o alinhamento axial. O princípio de medição baseia-se num íman permanente com magnetização diametral (cujos polos magnéticos se dividem na mesma face orbital) fixado diretamente à extremidade do veio rotativo do motor, permanecendo o circuito integrado do *encoder* estático em relação à estrutura. No que concerne à exatidão angular do sistema de leitura, o sensor apresenta uma exatidão nominal de fábrica de $\pm 0.5^\circ$, aferida sob uma temperatura de referência de $25 \, ^\circ\text{C}$.

A carga útil embarcada no eixo de elevação é constituída por um subsistema de aquisição ótica e um emissor direcionado para a validação do apontamento em tempo real. A componente de visão computacional assenta na câmara *Raspberry Pi AI Camera*, apresentada na figura 4.3, selecionada com base na sua disponibilidade prévia da Escola Naval. Este dispositivo integra o sensor *Sony IMX500 RGB*, o qual

oferece flexibilidade operacional ao permitir a captura de vídeo com uma resolução de 4056×3040 píxeis a 10 fps para maior detalhe estático, ou de 2028×1520 píxeis a 30 fps para garantir a fluidez necessária ao seguimento dinâmico. Adicionalmente, a ótica apresenta um campo de visão de $78.3^\circ \pm 3^\circ$, uma distância focal de 4.74 mm e um sistema de foco manual ajustável desde 20 cm até ao infinito. Solidário a este sensor, implementou-se um ponteiro *laser* genérico, apresentado na figura 4.4, com uma potência de 100 mW que atua como o iluminador, operando num comprimento de onda de 650 nm na faixa do espectro visível vermelho, o que possibilita a verificação visual imediata do alinhamento.

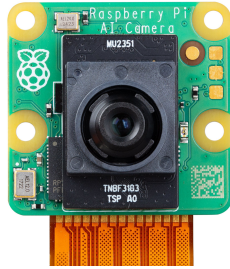


FIGURA 4.3: *Raspberry Pi AI Camera*.



FIGURA 4.4: Laser Genérico Utilizado.

4.4 Processamento

O ciclo de processamento e controlo do *gimbal* baseia-se numa arquitetura de computação distribuída, estruturada numa linha de processos sequenciais na qual são utilizadas diferentes plataformas com propósitos específicos. A topologia de interligação entre estes dispositivos de computação encontram-se esquematizada na Figura 4.5:

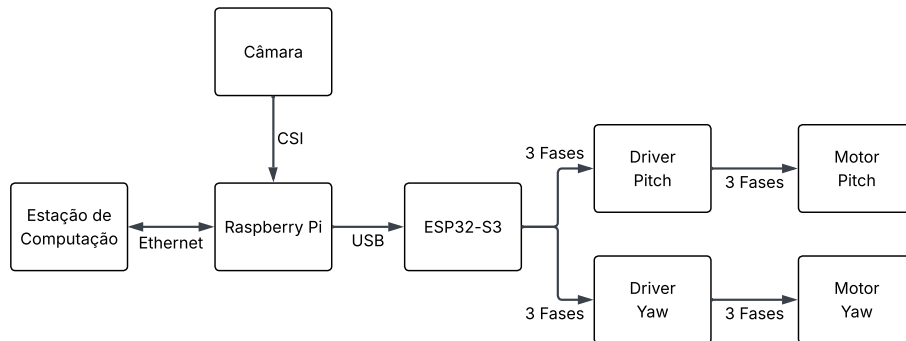


FIGURA 4.5: Diagrama das interligações de comunicação dispositivos.

O fluxo de processamento é o seguinte: a câmara RGB acoplada ao sistema ótico realiza a captura contínua de fotogramas, sendo esta interface gerida diretamente pelo Raspberry Pi através de uma ligação *camera serial interface* (CSI). O vídeo é transferido do Raspberry Pi via cabo *Ethernet* em tempo real até a uma estação de computação com elevada capacidade computacional. Este computador é encarregue de executar a inferência do modelo de aprendizagem profunda (*deep learning*) treinado para a deteção de UAVs. A partir desta inferência, a posição espacial do UAV é identificada através do centro geométrico da caixa de delimitação (*bounding box*) no referencial bidimensional do plano da imagem, expresso em coordenadas de píxeis (u, v) . De forma a quantificar o desvio, este centro é confrontado com a coordenada de projeção do feixe *laser*, previamente mapeada e calibrada em função da distância através de ensaios num fundo opaco, obtendo-se o vetor de erro linear. Contudo, para que este desvio em píxeis $(\Delta u, \Delta v)$ possa ser processado pelas malhas de controlo dinâmico, o sistema executa uma transformação cinemática para o domínio angular (**convertendo a métrica de píxeis para radianos ou graus**) com base nas propriedades óticas da câmara, tais como a distância focal e as dimensões matriciais do sensor. Os erros angulares calculados são transmitidos da estação de computação para o *Raspberry Pi* via *Ethernet* e, de seguida, reencaminhados para o microcontrolador ESP32-S3 através de uma interface de comunicação série, superando a limitação de ausência de conectividade *Ethernet* nativa neste dispositivo. Por fim, o microcontrolador processa os dados de erro e faz o controlo dinâmico, aplicando os sinais de comando adequados para os *drivers* de potência. Estes módulos regulam a energia elétrica injetada nas fases dos motores BLDC, corrigindo a atitude do *gimbal* de modo a neutralizar o erro posicional e garantir o alinhamento contínuo e estável do sistema *laser* com a ameaça detetada.

Capítulo 5

Controlo

O presente capítulo é dedicado à implementação do sistema de controlo em malha fechada do *gimbal*, elemento fulcral para garantir a estabilização e a exatidão do feixe *laser* contra UAVs. Para operacionalizar esta exigência de alta precisão num motor BLDC, a camada base de acionamento recorre ao Controlo por Orientação de Campo (*field-oriented control* (FOC)). Esta estratégia vetorial simplifica a dinâmica trifásica do estator ao transformá-la num modelo linear equivalente ao de um motor de corrente contínua, desacoplando o fluxo magnético do binário efetivo através das transformações de Clarke e Park e das suas respetivas inversas, as quais ditam as correções sob a forma de referências de tensão virtuais V_q (binário) e V_d (fluxo, mantido a zero).

Sobre esta fundação, a arquitetura proposta adota uma estratégia de comutação baseada em limites de erro para conciliar a rapidez de captura com a precisão absoluta de apontamento, alternando de forma automática entre dois controladores estruturalmente independentes. O primeiro estágio é governado pelo Controlador de Varrimento, encarregue de executar as trajetórias sistemáticas de varrimento do céu e de aproximar celeremente o *gimbal* da vizinhança da ameaça assim que esta é identificada pelo modelo de visão. Por ser projetado com uma margem de estabilidade conservadora para mitigar dinâmicas oscilatórias fora do campo de visão da câmara.

A transição para o segundo estágio ocorre de forma automática assim que o módulo do erro angular de apontamento cai abaixo de um limiar predefinido ($|e(t)| \leq \epsilon$), momento em que a arquitetura desativa o estágio inicial e comuta para o Controlador de Seguimento. Esta segunda estrutura apresenta uma parametrização significativamente mais agressiva que visa anular qualquer desfasamento cinemático residual, garantindo estritamente um erro em regime permanente nulo face a entradas em rampa de modo a fixar o feixe no centro do alvo. Para detalhar o

desenvolvimento desta arquitetura, as secções seguintes abordam, de forma sequencial, o processo de identificação experimental em frequência, o projeto analítico dos controladores obtidos e a sua respetiva validação em bancada de ensaios.

5.1 Modelação e Identificação

A análise do subsistema de atuação requer a modelação matemática dos atuadores síncronos de ímanes permanentes que controlam os eixos da plataforma. Originalmente, a dinâmica elétrica de um motor sem escovas (BLDC) é descrita diretamente no referencial trifásico (abc) através das suas equações de tensão:

$$v_{as} = R_s i_{as} + (L_s - M) \frac{di_{as}}{dt} + e_{as} \quad (5.1)$$

$$v_{bs} = R_s i_{bs} + (L_s - M) \frac{di_{bs}}{dt} + e_{bs} \quad (5.2)$$

$$v_{cs} = R_s i_{cs} + (L_s - M) \frac{di_{cs}}{dt} + e_{cs} \quad (5.3)$$

onde v_{as} , v_{bs} e v_{cs} representam as tensões aplicadas a cada fase, R_s é a resistência do estator, L_s e M correspondem às indutâncias próprias e mútuas das bobinas, e e_{as} , e_{bs} , e_{cs} denotam as forças contraeletromotrizes induzidas. O binário eletromagnético total (T_e) gerado no entreferro é deduzido a partir da potência elétrica convertida:

$$T_e = \frac{e_{as} i_{as} + e_{bs} i_{bs} + e_{cs} i_{cs}}{\omega_m} \quad (5.4)$$

sendo ω_m a velocidade angular mecânica do rotor. Quando o motor é acionado recorrendo à estratégia clássica de comutação eletrónica por condução a 120° , em cada setor de operação existem apenas duas fases ativas em série a conduzir correntes de igual magnitude e sinal oposto, permanecendo a terceira fase em circuito aberto. Sob este regime estabilizado, as variáveis elétricas e as forças contraeletromotrizes trapezoidais simplificam-se, resultando numa produção de binário linear e idealmente constante.

Conforme estabelecido no *Springer Handbook of Robotics* (Siciliano e Khatib 2016), apesar de apresentarem arquiteturas físicas distintas, os motores DC convencionais e os motores BLDC podem ser descritos por equações dinâmicas virtualmente idênticas. Esta equivalência permite determinar o comportamento do atuador síncrono através de um modelo linear equivalente de corrente contínua:

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + v_b \quad (5.5)$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m = T_m - \frac{T_l}{r} \quad (5.6)$$

Nas Equações 5.5 e 5.6, v_a e i_a são a tensão e a corrente equivalentes, R_a e L_a representam a resistência e a indutância vistas pelo controlador, B dita o coeficiente de atrito viscoso, v_b é a força contraeletromotriz ($v_b = K_b \omega_m$), T_m é o binário motor ($T_m = K_t i_a$), T_l traduz os binários de perturbação externa (carga) e r indica a relação de transmissão mecânica. No protótipo desenvolvido nesta dissertação, os atuadores operam em regime de acionamento direto, ditando uma relação de transmissão unitária ($r = 1$) que elimina a necessidade de sistemas de engrenagens. Adicionalmente, devido a esta configuração mecânica de baixo atrito, às velocidades de operação reduzidas e ao amortecimento eletromecânico dominante introduzido por K_b , as perdas viscosas tornam-se numericamente insignificantes, assumindo-se por projeto que $B \approx 0$.

Embora ambos os eixos partilhem deste modelo fundamental de acionamento direto, as suas respostas dinâmicas reais diferem devido à distribuição cumulativa de massa na estrutura do *gimbal*. Para efeitos de modelação, assume-se que as massas associadas a ambos os eixos se encontram geometricamente centradas em relação aos respetivos eixos de rotação, pelo que as discrepâncias nos momentos de inércia decorrem estritamente da diferença de peso entre os componentes suportados.

O eixo de *Pitch* constitui o elo mais interno da cadeia cinemática e suporta apenas o elemento mais leve do sistema: o sensor ótico, o laser e o seu suporte concêntrico imediato. Como a massa em rotação é reduzida, o momento de inércia equivalente refletido no motor de *Pitch* (J_{pitch}) é minimizado.

Por outro lado, o eixo de *Yaw* (guinada) está posicionado na base da plataforma e atua como o elo externo que sustenta toda a estrutura móvel. Consequentemente, mesmo considerando a massa centrada, este motor tem de movimentar uma carga total consideravelmente superior, que engloba o peso combinado da câmara, do

motor físico de *Pitch* e estrutura central. Esta acumulação de componentes resulta numa massa global maior, traduzindo-se num momento de inércia significativamente mais elevado do que o do elo interno ($J_{\text{yaw}} \gg J_{\text{pitch}}$).

Esta assimetria traduz-se diretamente nas constantes de tempo mecânicas de cada eixo ($\tau_m \approx JR_a/K_tK_b$). Dado que as características elétricas e as constantes eletromecânicas dos motores são análogas, o comportamento dinâmico é governado pela carga inercial, prevendo-se que o motor pitch apresente uma resposta temporal mais rápida e uma frequência de corte mais elevada, enquanto que o motor yaw apresentará uma resposta visivelmente mais lenta, com maior amortecimento inercial e menor largura de banda.

5.2 Identificação Experimental em Frequência

A caracterização dinâmica de cada conjunto motor e encoder do *gimbal* foi efetuada recorrendo ao método de identificação experimental por varrimento de frequências. Operando em malha aberta sob controlo de tensão, desenvolveu-se uma aplicação dedicada em *Python* encarregue de automatizar o processo de ensaio, gerar digitalmente os sinais de excitação e realizar o registo síncrono das formas de onda. Este programa injetou um sinal de excitação sinusoidal contínuo na entrada de tensão de quadratura (V_q), com uma amplitude controlada para evitar a saturação dos condutores, monitorizando em tempo real a resposta posicional do motor (Θ) através das leituras do *encoder* magnético MT6835. A interface gráfica desenvolvida para a configuração do varrimento, visualização em tempo real e exportação dos dados temporais encontra-se ilustrada na Figura 5.1.

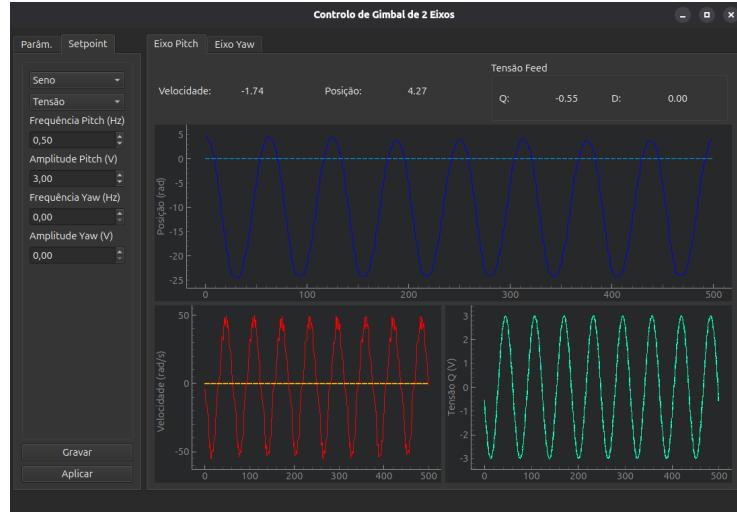


FIGURA 5.1: Interface gráfica da aplicação desenvolvida em *Python* para aplicação e registo de formas de onda

Os limites do varrimento foram condicionados pelas restrições físicas do sistema de medição. A frequência mínima foi selecionada de modo a garantir, pelo menos, uma década de leitura antes da frequência de quebra do primeiro polo, assegurando a caracterização correta do ganho em baixas frequências. Por outro lado, fixou-se a frequência máxima em 50 rad/s para o eixo de *pitch* e em 10 rad/s para o eixo de *yaw*. Acima destes limiares, a atenuação severa da amplitude impossibilita a determinação precisa da fase e da magnitude do sinal de saída. Para o pós-processamento e extração dos pontos do diagrama de Bode, a determinação da razão de amplitudes e do atraso de fase baseou-se no método de deteção da passagem da onda por zero. Os diagramas de Bode obtidos experimentalmente encontram-se ilustrados na Figura 5.2.

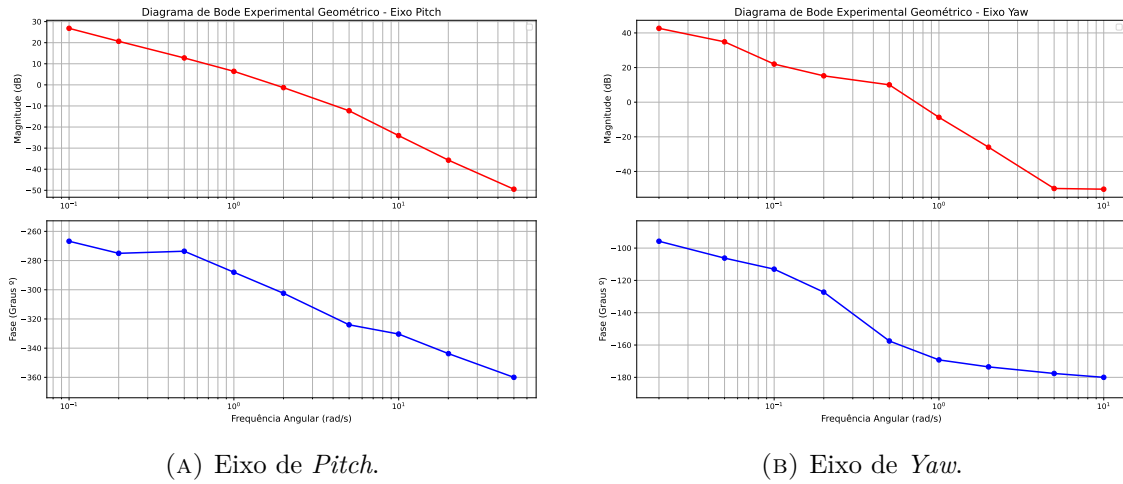


FIGURA 5.2: Diagramas de Bode obtidos por varrimento experimental.

A análise analítica das curvas de magnitude e fase da Figura 5.2 permite mapear a ordem e a estrutura do modelo dinâmico dos atuadores. Em baixas frequências, ambos os eixos exibem uma inclinação constante de -20 dB/década no diagrama de magnitude, acompanhada por uma fase inicial estabilizada nos -90° (ou 270°). Este comportamento comprova a presença de um integrador puro na origem, o qual decorre diretamente do facto de a entrada do sistema ser uma tensão (proporcional ao binário e, por conseguinte, à velocidade angular) e a saída monitorizada ser a posição angular do veio.

À medida que a frequência de excitação aumenta, observa-se uma inflexão na magnitude para um declive de -40 dB/década, acompanhada por uma queda progressiva de 90° na fase desde a década anterior até à década seguinte. Este fenómeno assinala a frequência de corte (ω_c) correspondente ao polo mecânico do sistema. É de notar que, dentro da janela de frequências delimitada pelo ruído do sensor, não é visível qualquer transição adicional na inclinação ou na fase que denote a influência do polo elétrico. O polo elétrico localiza-se numa região de frequências muito superior, fora do espectro mensurável, o que valida empiricamente a omissão da dinâmica indutiva discutida na Secção anterior e confirma a adequação de um modelo simplificado de segunda ordem para a posição.

A partir da extração gráfica da frequência de corte mecânica ($\omega_c = 1/\tau$) e do ganho estático (K) em cada diagrama, a dinâmica de Laplace de cada eixo pode ser aproximada pela função de transferência genérica descrita na Equação 5.7:

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{V_q(s)} = \frac{K}{s(\tau s + 1)} = \frac{K}{s^2\tau + s} \quad (5.7)$$

Substituindo os parâmetros específicos extraídos experimentalmente para as constantes de tempo e ganhos de cada canal, obtêm-se as funções de transferência numéricas para os eixos de *pitch* e *yaw*, expressas respetivamente pelas Equações 5.8 e 5.8:

$$G_{\text{pitch}}(s) = \frac{K_{\text{pole}}}{s(s + a_{\text{pitch}})} = \frac{254.9}{s(s + 19.51)} = \frac{K_{\text{pitch}}}{s(\tau_{\text{pitch}}s + 1)} = \frac{13.065}{s(0.0513s + 1)} \quad (5.8)$$

$$G_{\text{yaw}}(s) = \frac{K_{\text{pole}}}{s(s + a_{\text{yaw}})} = \frac{13.85}{s(s + 1.807)} = \frac{K_{\text{yaw}}}{s(\tau_{\text{yaw}}s + 1)} = \frac{7.665}{s(0.553s + 1)} \quad (5.9)$$

Estas equações empíricas constituem a base matemática da planta, refletindo fielmente a resposta eletromecânica real de cada atuador, e serão utilizadas subsequentemente para o projeto, sintonização e simulação dos algoritmos de controle em malha fechada.

5.3 Arquitetura da Malha de Controle

A arquitetura de controle desenvolvida para o posicionamento do *gimbal* assenta numa estratégia de comutação de controladores baseada em limites de erro. Todo o ciclo algorítmico em tempo real é instanciado no microcontrolador ESP32-S3, utilizando-se a biblioteca *SimpleFOC simplefoc* para facilitar a abstração física dos atuadores e simplificar a execução do controle vetorial de baixo nível. Esta abordagem permite segmentar a operação do sistema em duas tarefas distintas e sequenciais, otimizando de forma independente a fase de exploração do espaço e a fase de retenção precisa do feixe sobre a ameaça através de duas estruturas de controle independentes.

O primeiro estágio da arquitetura é constituído pelo controle de varrimento, cuja função inicial é guiar o sistema através de trajetórias sistemáticas de busca no céu. Assim que o algoritmo de visão computacional identifica um UAV, esta mesma estrutura atua de forma rápida para aproximar o alinhamento ótico da vizinhança

imediate do alvo. Esta arquitetura necessita assegurar um erro nulo à entrada de um *step*.

A transição para o estágio subsequente ocorre de forma automática assim que o módulo do erro posicional instantâneo decresce abaixo de um limite de tolerância predefinido. Neste instante, o algoritmo desativa a estrutura em cascata e comuta para o controlo de seguimento. Este modo operacional baseia-se num controlador PI-D. Necessitando de uma resposta significativamente mais agressiva, projetada para assegurar um erro em regime permanente estritamente nulo perante entradas em rampa e uma resposta rápida por forma a cumprir com os requisitos de velocidade angular anteriormente referidos.

5.3.1 Controlador de Varrimento

Para o estágio de procura, implementou-se uma arquitetura de controlo em cascata, cuja estrutura detalhada está representada no diagrama de blocos da Figura 5.3. Esta topologia permite desacoplar a dinâmica de posicionamento da dinâmica de velocidade do motor, o que garante uma maior estabilidade global ao sistema através do amortecimento ativo da malha interna.

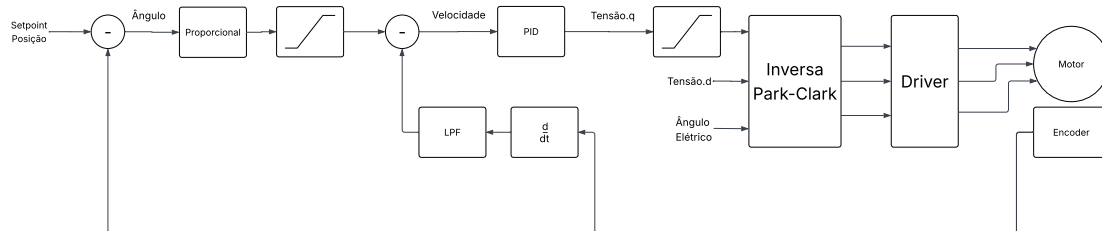


FIGURA 5.3: Diagrama de blocos do ciclo de controlo em cascata.

Primeiramente, o erro posicional $e_\theta(t)$ é calculado através da diferença entre o sinal de referência desejado $\theta_{\text{ref}}(t)$ e a leitura atual do *encoder* magnético MT6835. Este erro é multiplicado por um ganho puramente proporcional de ângulo $K_{p,\theta}$, gerando uma referência de velocidade mecânica $\omega_{\text{ref}}(t)$ que é submetida a um bloco de saturação de velocidade, resultando na expressão $\omega_{\text{ref}}(t) = \text{sat}(K_{p,\theta} \cdot e_\theta(t), \pm\omega_{\text{max}})$. De seguida, calcula-se a velocidade angular real do motor, aplicando-se um segundo filtro passa-baixas. O erro de velocidade resultante, definido por $e_\omega(t) = \omega_{\text{ref}}(t) - \omega_{\text{filtrado}}(t)$, é processado por um *proportional-integral-derivative* (PID) por forma a gerar a tensão de quadratura de referência $V_q(t)$, que é limitada a 8 V para não aquecer excessivamente o motor. Passando em seguida por um bloco de transformada inversa de *Park* e de *Clarke*, que converte a tensão de quadratura $V_q(t)$

e a tensão no eixo direto $V_d(t)$ em sinais de comando para as fases A , B e C do estator. Por fim, estes sinais digitais são enviados para o *driver* de potência, que atua a ponte inversora trifásica, completando o ciclo de controle em tempo real.

Sintonia do controlador e ensaios experimentais em desenvolvimento...

5.3.2 Controlador de Seguimento

Para o estágio de seguimento, implementou-se uma arquitetura baseada num controlador PID direto. Conforme ilustrado no diagrama de blocos da Figura 5.4, esta topologia prescinde da malha de velocidade intermédia utilizada no modo de varrimento. Ao processar o erro angular de forma direta para ditar a ação de controle, o sistema obtém um erro em regime permanente estritamente nulo face a entradas em rampa.

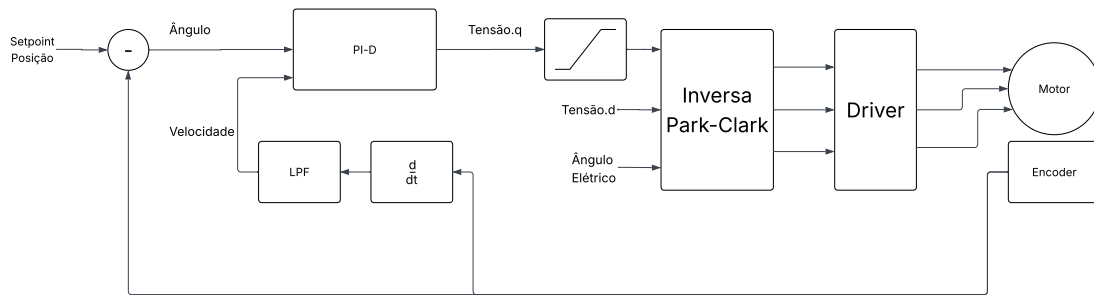


FIGURA 5.4: Diagrama de blocos do controle de seguimento.

Nesta configuração, o erro posicional instantâneo $e_\theta(t)$ é injetado diretamente no algoritmo PI-D. Nesta topologia, a ação derivativa é aplicada exclusivamente ao sinal de realimentação de velocidade e não ao sinal de erro posicional. Esta estratégia visa eliminar por completo o fenómeno de *setpoint kick*, prevenindo picos abruptos e saturações violentas na variável de atuação sempre que a referência de trajetória sofre alterações súbitas ou degraus gerados pelo algoritmo de visão computacional. Adicionalmente, procedeu-se à integração de um filtro passa-baixas digital de primeira ordem diretamente acoplado ao bloco derivativo por forma a reduzir o ruído da derivação da posição. A ação combinada dos três termos gera a tensão de quadratura de referência $V_q(t)$, cuja dinâmica é calculada para impor acelerações imediatas ao rotor e fixar o feixe *laser* no alvo. Uma vez que a camada de atuação de baixo nível e as restrições elétricas do *gimbal* são idênticas às descritas na Subsecção 5.3.1, o sinal $V_q(t)$ é igualmente submetido ao teto de saturação de

8 V para proteção térmica do motor, seguindo diretamente para o bloco das transformadas inversas de Park e Clarke (com $V_d = 0$) para a modulação física das fases do estator.

Apoiado na função de transferência identificada, desenvolveu-se um modelo de simulação computacional em ambiente *Simulink*, apresentada na figura 5.5, para aproximar o comportamento virtual à realidade física do protótipo. O modelo operou com uma discretização temporal idêntica (0.001 s) à verificada no controlo físico e integrou não-linearidades estritas do sistema, designadamente os limites de saturação de tensão e a zona morta induzida pelo atrito estático presente nos rolamentos e nos pontos de contacto da estrutura fabricada em manufatura aditiva.

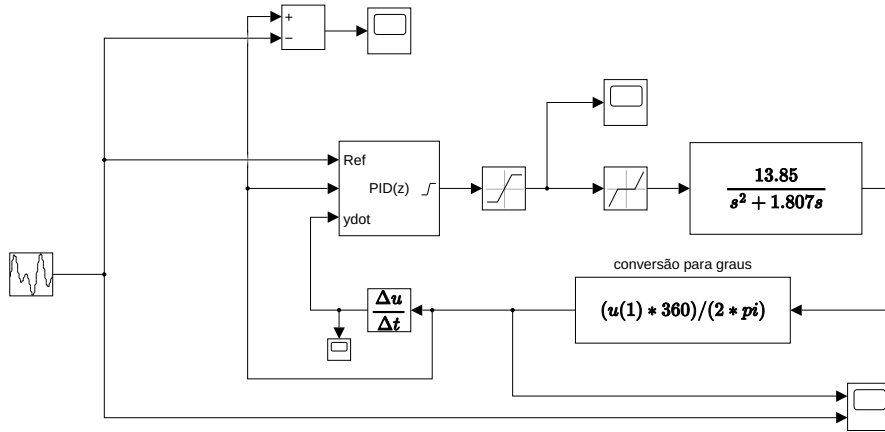


FIGURA 5.5: Modelo em *Simulink* com controlo de seguimento.

A sintonia final e a otimização dos ganhos do controlador foram executadas recorrendo à ferramenta *PID Tuner* do *MATLAB* para um sinal de degrau de 1° . Através desta plataforma, testaram-se iterativamente múltiplos perfis com o objetivo de priorizar a robustez do sistema, ajustando o controlador para minimizar a sobre-elevação (*overshoot*) e evitar oscilações prejudiciais à estabilização da imagem. A velocidade de resposta do controlador foi incrementada progressivamente até que o sinal de atuação estimado em simulação atingisse picos de aproximadamente 6 V. Esta escolha foi deliberada para salvaguardar uma margem de segurança operacional estável face ao limite de saturação física de 8 V do *hardware*. Este processo de otimização permitiu encontrar o equilíbrio ideal, maximizando a largura de banda e garantindo uma resposta transiente extremamente rápida para acompanhar a dinâmica de fuga da ameaça, assegurando, em simultâneo, que a ação de comando calculada não force a saturação contínua do motor, prevenindo fenómenos de instabilidade.

Ensaio experimentais em desenvolvimento...

Conclusão

Bibliografia

- Anokhin, Igor (jan. de 2026). «Drone Saturation Russia's Shahed Campaign». Em: *Institute for Science and International Security*. URL: <https://isis-online.org/isis-reports/monthly-analysis-of-russian-shahed-136-deployment-against-ukraine>.
- Bolton, W. (2018). *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering*. 7th. Harlow, England: Pearson.
- Bradski, Gary e Adrian Kaehler (2017). *Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library*. 1st. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Buncombe, Andrew (7 de fev. de 2024). «Russia paid Iran 'billions in gold bullion' for Shahed drones to attack Ukraine, leak reveals». Em: *The Telegraph*. URL: <https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/02/07/russia-paid-billions-gold-bullion-shahed-drones-ukraine-war/>.
- Conflict Armament Research (fev. de 2023). *Multipurpose Iranian drone warheads used in Ukraine*. Ukraine Field Dispatch. London: Conflict Armament Research Ltd. URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/f5070c1d8ff8451c9a99138a3b7> (acedido em 29/06/2026).
- Ekstrand, Bertil (2001). «Equations of motion for a two-axes gimbal system». Em: *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 37.3, pp. 1083–1091.
- Jensen, Benjamin e Yasir Atalan (2025). *November 2025 Updated Analysis of Russian Shahed-type UAVs Deployment Against Ukraine*. Rel. téc. Center for Strategic e International Studies. URL: <https://www.csis.org/analysis/drone-saturation-russias-shahed-campaign>.
- Kong, Yaning, Xiangfeng Shang e Shijie Jia (2024). «Drone-DETR: Efficient Small Object Detection for Remote Sensing Image Using Enhanced RT-DETR Model». Em: *Sensors* 24.17. ISSN: 1424-8220. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/17/5496>.
- Kuantama, Endrowednes, Yihao Zhang, Faiyaz Rahman, Richard Han, Judith Dawes, Rich Mildren, Tasnim Azad Abir e Phuc Nguyen (2024). «Laser-based drone vision disruption with a real-time tracking system for privacy preservation». Em: *Expert Systems with Applications* 255, p. 124626.

- Laroca, Rayson, Marcelo Dos Santos e David Menotti (jun. de 2025). «Improving Small Drone Detection Through Multi-Scale Processing and Data Augmentation». Em: *2025 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. IEEE, pp. 1–8. DOI: 10.1109/ijcnn64981.2025.11227421. URL: <http://dx.doi.org/10.1109/IJCNN64981.2025.11227421>.
- Lockheed Martin Corporation (dez. de 2021). *HELIOS: One Step Closer to Integrated LWS Capability*. White Paper. Lockheed Martin. URL: <https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/directed-energy/HELIOS-WhitePaper-Dec-2021.pdf>.
- MagnTek (2022). *MT6835 Magnetic Encoder Datasheet*. Rev. 1.3. MagnTek. URL: https://www.magntek.com.cn/upload/pdf/202407/MT6835_Rev.1.3.pdf.
- Molloy, Dr Oleksandra (2024). «Drones in modern warfare: Lessons learnt from the War in Ukraine». Em: *Australian Army Research Centre*.
- Nise, Norman S (2019). *Control systems engineering*. John Wiley & Sons.
- Peng, Chenxu, Chenxu Wang, Minrui Zou, Danyang Li, Zhengpeng Yang, Yimian Dai, Ming-Ming Cheng e Xiang Li (jun. de 2025). «A Simple Detector with Frame Dynamics is a Strong Tracker». Em: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, pp. 6696–6706.
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (2023). *NAVAL IRON BEAM: A High-Power Laser Weapon System for Naval Vessels*. Product Brochure/Technical Specifications. Rafael Advanced Defense Systems. URL: <https://www.rafael.co.il/system/naval-iron-beam/>.
- Raytheon Technologies Corporation (2023). *High-Energy Laser: More than ready. Revolutionary*. Product Data Sheet. Raytheon An RTX Business. URL: <https://www.rtx.com/raytheon/what-we-do/integrated-air-and-missile-defense/lasers>.
- Rogers, James (2023). «The Second Drone Age: defining war in the 2020s». Em: *Defense & Security Analysis* 39.2, pp. 256–259.
- Sedivy, Pavel e Ondrej Nemec (2021). «Drone RCS statistical behaviour». Em: *Proceedings of the MSG-SET-183 Specialists’ meeting on “Drone Detectability: Modelling the Relevant Signature”*. North Atlantic Treaty Organization (NATO), Held Virtually (via WebEx), pp. 1–4.
- Siciliano, Bruno e Oussama Khatib (2007). *Springer Handbook of Robotics*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. ISBN: 354023957X.

- eds. (2016). *Springer Handbook of Robotics*. 2nd. Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-32550-7. DOI: 10.1007/978-3-319-32552-1.
- Szeliski, Richard (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd. Cham, Switzerland: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.
- Tariq, Muhammad Fasih e Muhammad Azeem Javed (abr. de 2025). «Small Object Detection with YOLO: A Performance Analysis Across Model Versions and Hardware». Em: *arXiv preprint arXiv:2504.09900*.
- Wang, Wenzhen, Jing Fu, Jiayi Song, Kaiyu Li, Hui Qiao, Jiang Liu, Hao Sun e Xiangyong Cao (jun. de 2025). «Dist-Tracker: A Small Object-aware Detector and Tracker for UAV Tracking». Em: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, pp. 6667–6675.
- Wu, Qilong, Zhuolin Yu, Chuan Xu e Tong Zhou (2023). «A Novel Method for Detection and Tracking of Low-Slow-Small Drones Based on Computer Vision». Em: *2023 International Conference on Image Processing, Computer Vision and Machine Learning (ICICML)*, pp. 395–400. DOI: 10.1109/ICICML60161.2023.10424853.